

義守大學 115 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	生物學	考試日期	115/3/22	頁碼/總頁數	1/7
------	-----	------	----------	--------	-----

說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。
 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。
 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。



一、選擇題 (單選題，共 50 題，每題 2 分，共 100 分，答錯 1 題倒扣 0.5 分，倒扣至本大題零分為止，未作答時，不給分亦不扣分)

- C4 植物為了適應強日照環境，在光合作用中會將二氧化碳送至何處固定？
 (A)葉肉細胞 (B)伴細胞 (C)保衛細胞 (D)維管束鞘細胞
- 脂肪酸氧化代謝過程，中間產物以何種形式進入檸檬酸循環？
 (A)丙酮酸(pyruvate) (B)乙醯基輔酶 A(acetyl-CoA)
 (C)蘋果酸(malate) (D)檸檬酸(citrate)
- DNA 複製時負責解開雙股 DNA 的酵素為__？
 (A)連接酶(ligase) (B)解旋酶(helicase)
 (C)引酶(primase) (D)拓撲異構酶(topoisomerase)
- 氣孔開啟與何種離子最有關？
 (A)Na⁺ (B)Ca²⁺ (C)K⁺ (D)Cl⁻
- 臨床上以檢測血中何種物質來反映人體的腎絲球過濾率？
 (A)尿酸(uric acid) (B)肌酸酐(creatinine) (C)尿素氮(urea nitrogen) (D)白蛋白(albumin)
- 下列何者非細胞訊息傳導中常見的二級傳訊者？
 (A)一氧化氮(NO) (B)鈣離子(Ca²⁺)
 (C)環化腺苷單磷酸(cAMP) (D)肌醇三磷酸(IP₃)
- 細菌的細胞壁主要成分為__？
 (A)幾丁質 (B)木質素 (C)肽聚糖 (D)纖維素
- 下列何種代謝途徑主要發生在粒線體內膜上？
 (A)脂肪酸氧化 (B)電子傳遞鏈 (C)糖解作用 (D)檸檬酸循環
- 脊椎動物的大腦腦區中，哪個部位與晝夜節律的調控最相關？
 (A)下視丘 (B)大腦 (C)腦下垂體 (D)延腦
- 若你前去參訪紅樹林保護區“四草濕地”時，較不可能見到下列何種植物？
 (A)五梨跤 (B)欖李海茄苳 (C)水筆仔 (D)台灣水韭
- CO₂ 於血液中主要以下列何種型式被攜帶？
 (A)以重碳酸鹽(HCO₃⁻)形式
 (B)由血小板攜帶
 (C)在血漿中以溶解的 CO₂ 形式
 (D)以碳醯胺基血紅素(carbaminohemoglobin)形式

義守大學 115 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	生物學	考試日期	115/3/22	頁碼/總頁數	2/7
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

12. 下列何者是噬菌體裂解週期(lytic cycle)的典型特徵？
(A)病毒 DNA 嵌入宿主基因組
(B)病毒基因組在不破壞宿主的情況下進行複製
(C)宿主細胞膜破裂，釋放出許多病毒
(D)宿主將病毒顆粒隔離在溶小體中
13. 在某基因治療試驗中，所有受試者均成功表現外源基因產物，但僅部分患者出現臨床改善，最可能的原因為__？
(A)外源 DNA 未進入細胞核
(B)外源蛋白未正確摺疊或功能不足
(C)外源 RNA 無法轉錄
(D)病毒載體失效
14. 某藥物在體外抑制癌細胞粒線體呼吸作用後，細胞 ATP 濃度下降，但乳酸生成顯著上升，下列何者推論最合理？
(A)糖解作用(glycolysis)受到抑制
(B)氧化磷酸化受抑制，糖解作用代償性上升
(C)TCA 循環活性增加
(D)脂肪酸 β -氧化增加
15. 目前多數 CAR-T(chimeric antigen receptor T cell)療法屬於下列何種基因治療策略？
(A)體外基因治療(ex vivo gene therapy)
(B)體內基因治療(in vivo gene therapy)
(C)生殖系基因治療(germline gene therapy)
(D)表觀遺傳治療
16. 在基因治療中，腺相關病毒(adeno-associated virus, AAV)最常被使用的原因為__？
(A)可攜帶極大片段 DNA
(B)高度致病
(C)免疫原性相對低且安全性佳
(D)可整合進所有染色體
17. 某患者因腫瘤抑制基因(tumor suppressor gene)功能喪失，導致細胞在 DNA 損傷後仍持續增生。此現象最可能與下列何種分子機制失常有關？
(A)粒線體氧化磷酸化(oxidative phosphorylation)效率下降
(B)溶酶體(lysosome)功能增強
(C)蛋白質轉譯速率下降
(D)細胞週期檢查點(cell cycle checkpoint)失靈
18. 某神經退化性疾病中，細胞內出現大量錯誤摺疊蛋白聚集，並引發細胞壓力反應。此病理現象最直接與下列何種細胞功能失衡有關？
(A)內質網蛋白品質管控
(B)細胞膜主動運輸
(C)DNA 複製速率
(D)粒線體分裂
19. 研究團隊以一種抗癌藥物處理癌細胞株，結果顯示細胞凋亡訊號已被活化，但粒線体外膜通透性並未增加，且細胞最終並未凋亡。下列何種分子事件最可能受到抑制？
(A)細胞色素 c(cytochrome c)自粒線體釋放
(B)ATP 合成
(C)DNA 轉錄
(D)mRNA 剪接

義守大學 115 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	生物學	考試日期	115/3/22	頁碼/總頁數	3/7
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

20. 蛋白質 X 在細胞質合成後，若其序列末端缺乏特定信號胜肽(signal peptide)，該蛋白質最有可能停留在何處？
(A)分泌到細胞外 (B)進入粒線體進行能量代謝
(C)停留在細胞質 (D)停留在細胞核中
21. 下列何種作用最能解釋 GLP-1 RA (glucagon-like peptide-1 receptor agonist)類藥物在體重控制上的臨床效果？
(A)增加基礎代謝率 (B)抑制脂肪細胞分化
(C)促進脂肪酸 β -氧化 (D)延緩胃排空並增加中樞飽足感
22. 關於內分泌訊息傳遞(endocrine signaling)的敘述中，下列何者最正確？
(A)訊號分子只作用於局部組織
(B)荷爾蒙需透過血液運送至遠端標的細胞
(C)不需要專一性受體
(D)訊號反應必然快速且短暫
23. 玳瑁貓(tortoiseshell cat)通常同時具有黑色與橘色毛色斑塊，且幾乎只出現在母貓。下列何種分子與遺傳學機制最能解釋此現象？
(A)橘色與黑色毛色基因位於不同染色體，隨機獨立分配
(B)毛色基因位於 X 染色體，且在發育早期發生隨機 X 染色體去活化
(C)毛色由粒線體 DNA 控制，因此呈母系遺傳
(D)黑色與橘色毛色基因在體細胞中會互相抑制表現
24. 新生兒先天代謝疾病篩檢中，臨床上廣泛使用串聯質譜(tandem mass spectrometry, MS/MS)，其主要偵測標的為：
(A)染色體結構異常 (B)mRNA 表現量 (C)胺基酸與代謝物濃度 (D)病毒基因序列
25. 糞便移植(fecal microbiota transplantation, FMT)已被證實對反覆發作之困難梭狀芽孢桿菌感染(*Clostridium difficile* infection)具有顯著療效。下列何者最能合理解釋其主要治療機轉？
(A)移植後的腸道菌群會大量產生抗生素以殺死致病菌
(B)糞便中的噬菌體可專一性感染並清除困難梭狀芽孢桿菌
(C)重建腸道正常菌相與微生物多樣性，透過生態競爭抑制致病菌再度增殖
(D)直接中和困難梭狀芽孢桿菌所產生的毒素
26. 一名 38 歲孕婦於懷孕第 11 週接受產前檢測，結果顯示胎兒第 21 號染色體比例異常升高。此結果最可能源自下列何種生物學事件？
(A)受精後體細胞突變 (B)減數分裂 I 或 II 期的染色體不分離
(C)胚胎著床失敗 (D)胚胎早期 DNA 複製錯誤

義守大學 115 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	生物學	考試日期	115/3/22	頁碼/總頁數	4/7
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

27. 一名女性攜帶某 X 染色體性聯隱性疾病的致病突變，其父親為正常、母親為帶因者。若該女性與正常男性結婚，下列何者最合理描述其子女的遺傳風險？
- (A) 所有子女皆正常
(B) 所有兒子皆罹病
(C) 兒子有 50% 罹病機率，女兒有 50% 為帶因者
(D) 女兒有 50% 罹病機率
28. 某顯性遺傳疾病在同一家族中，後代發病年齡逐代提早且症狀逐代加重。下列何種分子遺傳機制最能解釋此現象？
- (A) 粒線體 DNA 突變累積
(B) X 染色體去活化
(C) 表觀遺傳甲基化增加
(D) 三核苷酸重複序列擴增
29. 下列何種胞器不屬於細胞內膜系統(endomembrane system)？
- (A) 質膜(plasma membrane)
(B) 內質網(endoplasmic reticulum)
(C) 過氧化體(peroxisome)
(D) 高基氏體(Golgi apparatus)
30. 針對水通道蛋白(aquaporins)的敘述何者最正確？
- (A) 使水分子經由促進性擴散(facilitated diffusion)通過細胞膜
(B) 使水分子逆濃度梯度(against its concentration gradient)通過質膜
(C) 進行水的主動運輸(active transport)
(D) 存在於所有細胞中
31. 某太平洋小島上有同種雀鳥 1,000 隻。部分鳥為黃色羽毛，此性狀由隱性等位基因決定；其餘為綠色羽毛，由顯性等位基因決定。一場颶風後僅剩 10 隻鳥，且全部為黃色羽毛。下列敘述何者正確？
- (A) 若無新鳥遷入且無突變，未來世代仍會出現綠色與黃色鳥
(B) 此颶風造成族群瓶頸效應以及遺傳多樣性喪失
(C) 此情況為突變事件的例子
(D) 剩餘 10 隻鳥彼此交配將促進基因流動
32. 某銅冶煉廠開始運作後，下風處植物族群逐漸適應空氣污染，例如耐酸性顯著提高。此為何種天擇形式？
- (A) 穩定選擇(stabilizing selection)
(B) 分裂選擇(disruptive selection)
(C) 遺傳漂變(genetic drift)
(D) 方向性選擇(directional selection)

義守大學 115 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	生物學	考試日期	115/3/22	頁碼/總頁數	5/7
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

33. 下列有關支持古菌(Archaea)與真核生物(Eukarya)相似性的證據，何者最正確？
(A)兩者基因皆無內含子(introns)
(B)兩者皆具無組蛋白(histones)的環狀 DNA(circular DNA)
(C)兩者細胞壁皆含有肽聚糖(peptidoglycan)
(D)兩者皆具有多種較複雜的 RNA 聚合酶(RNA polymerases)
34. 若某細胞的 *trp* 操縱子(*trp* operon)之操縱序列(operator)發生突變，使 *trp* 抑制蛋白(*trp* repressor)無法結合，當加入色胺酸(tryptophan)時會如何？
(A)色胺酸與抑制蛋白結合，*trp* 酵素仍會產生
(B)色胺酸與抑制蛋白結合，*trp* 酵素不會產生
(C)色胺酸不與抑制蛋白結合，*trp* 酵素會產生
(D)色胺酸與操縱序列結合，*trp* 酵素會產生
35. 成體幹細胞的治療潛能有限，最主要的原因為___？
(A)它們已完全分化
(B)它們缺乏完整基因組
(C)它們在組織中數量過多
(D)它們的發育潛能僅限於特定組織
36. 針對下列植物可食用部位的敘述，何者錯誤？
(A)芹菜梗(celery stalks)為植物的葉柄(petioles)
(B)白馬鈴薯(white potatoes)為變態根(modified roots)
(C)胡蘿蔔(carrot)為植物主根(taproot)
(D)洋蔥(onion)的層狀結構為變態葉(modified leaves)
37. 促使根向下穿透土壤的生長，主要是因下列何種細胞生理現象所促進？
(A)根冠尖端的細胞延長
(B)頂端分生組織的細胞分裂
(C)根尖後方的細胞延長
(D)頂端分生組織中木質部細胞的分化
38. 樹木產生木材與樹皮所造成的周徑增加是由於
(A)初級生長(primary growth)
(B)次級生長(secondary growth)
(C)頂端分生組織生長(apical meristem growth)
(D)不定生長(indeterminate growth)
39. 被子植物的精細胞到達卵細胞，主要透過何種方式？
(A)透過由花粉粒生長出的花粉管，經心皮組織至胚珠
(B)透過自胚珠生長至柱頭的花粉管
(C)透過昆蟲將精細胞放入子房
(D)精細胞主動游動穿過花柱到達卵細胞

義守大學 115 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	生物學	考試日期	115/3/22	頁碼/總頁數	6/7
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

40. 礦物離子經由細胞內路徑(intracellular route)進入植物根部木質部細胞的最主要方式為__？
(A)在根細胞間移動至木質部後再進入導管
(B)通過滲透作用進入根毛再移動至木質部
(C)經由內皮層(endodermis)細胞壁移動
(D)由根毛細胞攝取並透過胞間連絲(plasmodesmata)在細胞間轉移
41. 枝條分枝主要受哪兩種植物激素交互作用所控制？
(A)生長素(auxins)與吉貝素(gibberellins)
(B)生長素(auxins)與細胞分裂素(cytokinins)
(C)吉貝素(gibberellins)與細胞分裂素(cytokinins)
(D)細胞分裂素(cytokinins)與離層酸(abscisic acid)
42. 長日照植物的開花由何者啟動？
(A)夜長短於臨界長度的夜晚
(B)夜長長於臨界長度的夜晚
(C)一日的白晝長於夜晚
(D)白晝短於臨界長度
43. 補體蛋白(complement proteins)不具有下列何種功能？
(A)附著於入侵細胞以增強先天免疫細胞的吞噬作用
(B)協助觸發發炎反應
(C)在自然殺手細胞釋放後，攻擊癌細胞與病毒感染細胞
(D)作為化學訊號以募集更多免疫細胞至感染部位
44. T 細胞如何辨識被病毒感染的細胞？
(A)抗原片段經由第一類主要組織相容性複合體(class I MHC)呈現給 T 細胞受體(T cell receptor)
(B)干擾素蛋白(interferon proteins)附著於受感染細胞表面
(C)T 細胞辨識已與病毒顆粒結合的抗體
(D)病毒透過 Toll 樣受體(Toll-like receptors)被 T 細胞吞噬
45. 在某些動物中，特殊的棕色脂肪(brown fat)細胞內之代謝分解在哪個期間會顯著增加？
(A)馴化／環境適應(acclimatization)
(B)休眠遲鈍狀態(torpor)
(C)顫抖產熱(shivering thermogenesis)
(D)非顫抖產熱(nonshivering thermogenesis)
46. 飲酒後尿量增加主要為下列何種因素導致？
(A)醛固酮(aldosterone)增加
(B)血壓升高
(C)抗利尿激素(ADH)分泌受抑制
(D)近曲小管水再吸收增加

義守大學 115 學年度 學士後中醫學系 入學招生考試試題

考試科目	生物學	考試日期	115/3/22	頁碼/總頁數	7/7
說明：一、請檢查本試題之頁碼/總頁數，如有缺頁應立即舉手，請監試人員補發。 二、選擇題答案使用 2B 鉛筆在答案卡上作答，寫在本試題紙上不予計分。修正時應以橡皮擦擦拭，不得使用修正液(帶)，未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者，考生自行負責。 三、本試題必須隨同答案卡一併繳回，不得攜出試場。					

47. 下列有關更年期(menopause)的特徵敘述，何者正確？
(A) 卵巢對濾泡刺激素(FSH)與黃體生成素(LH)失去反應性
(B) 腦下垂體前葉(anterior pituitary)性腺刺激素分泌下降
(C) 子宮內膜(uterine endometrium)磨損
(D) 大腦停止合成性腺刺激素釋放激素(GnRH)
48. 若卵細胞以 EDTA 處理，則會造成下列何種現象？
(A) 頂體反應(acrosomal reaction)將被阻斷
(B) 精卵核融合(fusion of sperm and egg nuclei)將被阻斷
(C) 快速多精阻斷作用(fast block to polyspermy)不會發生
(D) 受精膜(fertilization envelope)無法形成
49. 阿茲海默症的神經退化過程，最主要涉及下列何種變化？
(A) 細胞外液離子濃度改變
(B) 軸突髓鞘改變
(C) 突觸的分子與結構改變
(D) 軸突離子通道結構改變
50. 在開發針對自體免疫疾病(如類風濕性關節炎)的調節性 T 細胞(Treg)相關療法時，下列何種策略最符合目前的醫學研究方向？
(A) 使用單株抗體阻斷 Foxp3 蛋白，以活化患者的免疫系統
(B) 透過體外擴增患者自身的 Treg 細胞，並確保其 Foxp3 表達穩定後再回輸患者體內
(C) 給予高劑量的 IL-2 以刺激效應 T 細胞(Teff)的增生，進而壓制 Foxp3 的活性
(D) 誘發 Treg 細胞轉化為 Th17 細胞，以增強局部的發炎反應來對抗病毒